随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

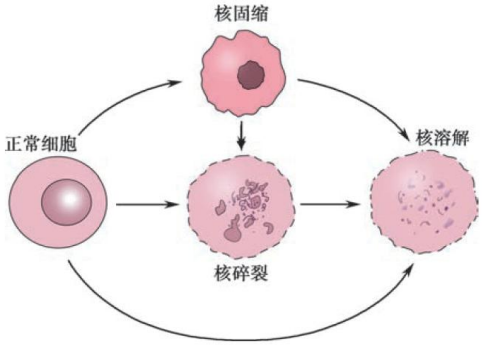
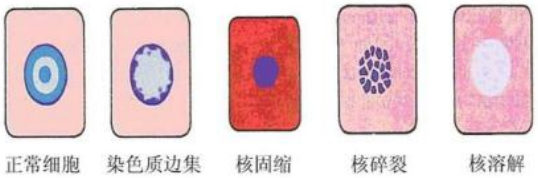


图 1-14　坏死时细胞核的变化



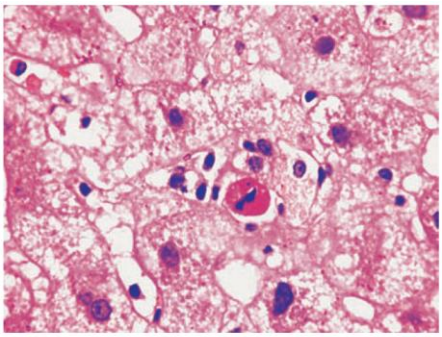
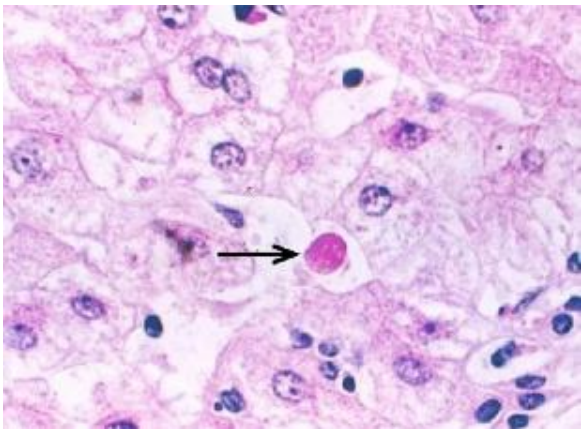


图 1-18　肝细胞的凋亡

高倍镜下，视野中央见单个肝细胞凋亡，与邻近细胞分离，胞质嗜酸性明显增强，细胞固缩，凋亡小体形成。



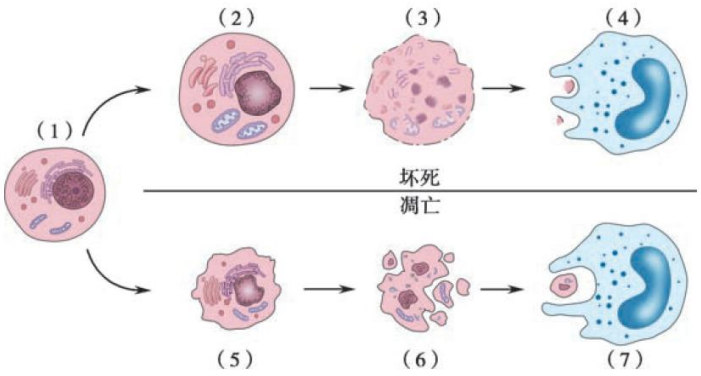


图 1-17　细胞坏死与细胞凋亡的区别

(1)正常细胞;(2)细胞和细胞器肿胀，核染色质边集;(3)细胞膜、细胞器膜和核膜破裂、崩解、自溶;(4)炎症细胞等清除坏死组织。(5)细胞和细胞器皱缩，胞质致密，核染色质边集;(6)胞质分叶状突起并形成多个凋亡小体，且与胞体分离;(7)邻近巨噬细胞等包裹、吞噬凋亡小体。图中(2)～(4)为坏死过程，(5)～(7)为凋亡过程。

注意：细胞不可逆性损伤即细胞死亡，包括

①意外性细胞死亡：多为坏死

②调节性细胞死亡：凋亡、坏死性凋亡、焦亡、铁死亡、自噬引起的死亡